

PROYECTO INTEGRADOR

El impacto de las nuevas tecnologías en la sociedad: desarrollo y proyección de soluciones informáticas

Caso aplicado: Juego del Ahorcado

Asignatura: Lógica de Programación

Estudiante: Jorge Calderón

Fecha: 28 de junio de 2026

Introducción

El presente documento describe el desarrollo del Proyecto Integrador correspondiente a la asignatura de Lógica de Programación, cuyo eje temático es el impacto de las nuevas tecnologías en la sociedad y la proyección de soluciones informáticas. Como caso aplicado se desarrolló el juego del Ahorcado en Python, a través del cual se integraron los conocimientos adquiridos durante el transcurso de la asignatura: lógica de programación, diagramas de flujo, estructuras de control y manejo de estructuras de datos.

Previo a la codificación, se elaboraron los diagramas de flujo del programa utilizando la herramienta Raptor. Este paso es muy importante, ya que nos permite comprender la lógica del programa a través de los diagramas de flujo, ya que estos permiten visualizar el orden de las operaciones y anticipar posibles errores antes de iniciar la escritura del código.

El objetivo central del proyecto fue aplicar de manera práctica el diseño, la codificación y la documentación de un sistema funcional, evidenciando cómo herramientas tecnológicas al lenguaje de programación Python y GitHub, el cual nos facilitan el proceso de desarrollo y aprendizaje colaborativo.

Descripción del problema

En la actualidad, las nuevas tecnologías influyen significativamente en la sociedad, transformando la forma en que las personas interactúan, aprenden y resuelven problemas. Dentro de este contexto, surge la necesidad de que el estudiante de Lógica de Programación no solo comprenda de manera teórica las estructuras lógicas y de datos, sino que las aplique en un caso concreto y funcional.

Para abordar esta necesidad, se planteó el desarrollo del juego del Ahorcado, un problema que, aunque sencillo en su planteamiento, requiere la integración de múltiples conceptos: selección aleatoria de datos, validación de entradas, control de flujo mediante estructuras condicionales y repetitivas, y manejo de listas y tuplas para representar el estado del juego.

Relación con los contenidos de la asignatura

La siguiente tabla resume cómo cada tema abordado en la asignatura se aplicó dentro del desarrollo del proyecto:

Tema de la asignatura	Aplicación en el proyecto
Diagramas de flujo (Raptor)	Diseño previo de la lógica del programa antes de escribir el código.
Estructuras condicionales	Validar si la letra ingresada es correcta, incorrecta o ya fue utilizada.
Estructuras repetitivas	Bucle principal del juego que se repite hasta agotar los intentos o adivinar la palabra.
Listas y tuplas	Manejo de las letras adivinadas, la palabra oculta y el listado de palabras posibles.
Diagrama de arquitectura	Representación macro de los módulos del sistema: interfaz, lógica del juego, selección de palabra y estructuras de datos.
Control de versiones	Uso de GitHub para almacenar el código, los diagramas y el historial de cambios del proyecto.

Explicación del sistema desarrollado

El sistema desarrollado es un juego de Ahorcado ejecutado por consola, programado en Python. Su funcionamiento general es el siguiente:

- El sistema selecciona una palabra de forma aleatoria utilizando el módulo random.
- La palabra se representa internamente mediante una estructura de datos (lista) que oculta cada letra hasta que es adivinada.

- El jugador ingresa letras a través de la consola; el sistema valida si la letra pertenece a la palabra, si ya fue ingresada o si es incorrecta.
- Cada letra incorrecta reduce el número de intentos disponibles, controlado mediante una estructura repetitiva.
- El juego finaliza cuando el jugador completa la palabra (victoria) o agota los intentos (derrota), mostrando el mensaje correspondiente.

La arquitectura del sistema se organiza en cuatro componentes principales: el módulo principal (control del flujo), la interfaz de consola (entrada y salida), la lógica del juego (validación e intentos) y las estructuras de datos (listas y tuplas), tal como se muestra en el diagrama de arquitectura incluido en el repositorio del proyecto.

Implicaciones y limitaciones

Durante el desarrollo del proyecto se identificaron tres limitaciones principales:

- Limitaciones de la herramienta Raptor: el software presentó restricciones para representar ciertas funcionalidades que sí fueron implementadas en Python, ya que su lógica de diagramas de flujo es más limitada que el lenguaje de programación en sí.
- Conocimientos no abordados en clase: fue necesario investigar de forma autónoma el uso del módulo random de Python, indispensable para la selección aleatoria de palabras, así como profundizar en el manejo de listas y tuplas para el control del estado del juego.
- Curva de aprendizaje en control de versiones: se requirió investigación adicional sobre el uso de GitHub, específicamente la creación de repositorios y el proceso de carga de actualizaciones (commits), al ser la primera vez que se gestionaba control de versiones de esta manera.

Estas limitaciones no impidieron la culminación del proyecto; por el contrario, me motivó a investigar de manera autónoma y a fortalecer competencias que complementan los contenidos vistos en clase.

Reflexión sobre el impacto de la tecnología

El desarrollo de este proyecto permitió evidenciar cómo las nuevas tecnologías transforman la manera de aprender y de resolver problemas. Herramientas como Python facilitan la implementación práctica de conceptos lógicos, mientras que plataformas como GitHub promueven

el trabajo colaborativo y la trazabilidad del desarrollo de software, aspectos cada vez más relevantes en el ámbito profesional de la ingeniería.

No obstante, la adopción de estas herramientas también implica una curva de aprendizaje, especialmente para quienes las utilizan por primera vez. En ese sentido, el proyecto refleja no solo el desarrollo de una solución informática específica, sino también el proceso de adaptación y aprendizaje autónomo que las nuevas tecnologías exigen a sus usuarios.